4.4节 有理函数的积分

有理函数的积分

1. 有理函数积分的相关概念

（1）有理函数：两个多项式的商 $\dfrac{P(x)}{Q(x)}$ 称为有理函数，

有理函数的积分

1. 有理函数积分的相关概念

（1）有理函数：两个多项式的商 $\dfrac{P(x)}{Q(x)}$ 称为有理函数，

设 $P(x)=a_0x^m+a_1x^{m-1}+\cdots+a_m, Q(x)=b_0x^n+b_1x^{n-1}+\cdots+b_n, a_0b_0\neq 0.$

有理函数的积分

1. 有理函数积分的相关概念

（1）有理函数：两个多项式的商 $\dfrac{P(x)}{Q(x)}$ 称为有理函数，

设 $P(x)=a_0x^m+a_1x^{m-1}+\cdots+a_m, Q(x)=b_0x^n+b_1x^{n-1}+\cdots+b_n, a_0b_0\neq 0.$

记 $R(x)=\dfrac{P(x)}{Q(x)}=\dfrac{a_0x^m+a_1x^{m-1}+\cdots+a_m}{b_0x^n+b_1x^{n-1}+\cdots+b_n}$

有理函数的积分

1. 有理函数积分的相关概念

(1) 有理函数：两个多项式的商 $\dfrac{P(x)}{Q(x)}$ 称为有理函数，

设 $P(x)=a_0x^m+a_1x^{m-1}+\cdots+a_m, Q(x)=b_0x^n+b_1x^{n-1}+\cdots+b_n, a_0b_0\neq 0.$

记 $R(x)=\dfrac{P(x)}{Q(x)}=\dfrac{a_0x^m+a_1x^{m-1}+\cdots+a_m}{b_0x^n+b_1x^{n-1}+\cdots+b_n}\begin{cases} m\geq n, \text{假分式;} \\ m<n, \text{真分式}. \end{cases}$

有理函数的积分

1. 有理函数积分的相关概念

(1) 有理函数：两个多项式的商 $\dfrac{P(x)}{Q(x)}$ 称为有理函数，

设 $P(x)=a_0x^m+a_1x^{m-1}+\cdots+a_m, Q(x)=b_0x^n+b_1x^{n-1}+\cdots+b_n, a_0b_0\neq 0.$

记 $R(x)=\dfrac{P(x)}{Q(x)}=\dfrac{a_0x^m+a_1x^{m-1}+\cdots+a_m}{b_0x^n+b_1x^{n-1}+\cdots+b_n}\begin{cases} m\geq n, \text{假分式;} \\ m<n, \text{真分式}. \end{cases}$

(2) 即约假分式的分解

用竖式除法可以将一个假分式分解成多项式+真分式

有理函数的积分

1. 有理函数积分的相关概念

(1) 有理函数：两个多项式的商 $\dfrac{P(x)}{Q(x)}$ 称为有理函数，

设 $P(x)=a_0x^m+a_1x^{m-1}+\cdots+a_m, Q(x)=b_0x^n+b_1x^{n-1}+\cdots+b_n, a_0b_0\neq 0.$

记 $R(x)=\dfrac{P(x)}{Q(x)}=\dfrac{a_0x^m+a_1x^{m-1}+\cdots+a_m}{b_0x^n+b_1x^{n-1}+\cdots+b_n}\begin{cases} m\geq n, \text{假分式;} \\ m<n, \text{真分式}. \end{cases}$

(2) 即约假分式的分解

用竖式除法可以将一个假分式分解成多项式+真分式

如：$R(x)=\dfrac{x^2-3x+1}{x-1}$

有理函数的积分

1. 有理函数积分的相关概念

(1) 有理函数：两个多项式的商 $\dfrac{P(x)}{Q(x)}$ 称为有理函数，

设 $P(x)=a_0x^m+a_1x^{m-1}+\cdots+a_m, Q(x)=b_0x^n+b_1x^{n-1}+\cdots+b_n, a_0b_0\neq 0.$

记 $R(x)=\dfrac{P(x)}{Q(x)}=\dfrac{a_0x^m+a_1x^{m-1}+\cdots+a_m}{b_0x^n+b_1x^{n-1}+\cdots+b_n}\begin{cases} m\geq n, \text{假分式;} \\ m<n, \text{真分式}. \end{cases}$

(2) 即约假分式的分解

用竖式除法可以将一个假分式分解成多项式+真分式

如：$R(x)=\dfrac{x^2-3x+1}{x-1}$

$$
\begin{array}{r|l}
 & x\ \ -2 \\
\hline
x-1 & x^2-3x+1 \\
 & x^2-\ x \\
\hline
 & -2x+1 \\
 & -2x+2 \\
\hline
 & -1
\end{array}
$$

有理函数的积分

1. 有理函数积分的相关概念

(1) 有理函数：两个多项式的商 $\dfrac{P(x)}{Q(x)}$ 称为有理函数，

设 $P(x)=a_0x^m+a_1x^{m-1}+\cdots+a_m, Q(x)=b_0x^n+b_1x^{n-1}+\cdots+b_n, a_0b_0\neq 0.$

记 $R(x)=\dfrac{P(x)}{Q(x)}=\dfrac{a_0x^m+a_1x^{m-1}+\cdots+a_m}{b_0x^n+b_1x^{n-1}+\cdots+b_n}\begin{cases} m\geq n, \text{假分式;} \\ m<n, \text{真分式}. \end{cases}$

(2) 即约假分式的分解

用竖式除法可以将一个假分式分解成多项式+真分式

如：$R(x)=\dfrac{x^2-3x+1}{x-1}$

$$=x-2+\frac{-1}{x-1}$$

$$\begin{array}{r|l} & x\ \ -2 \\ \hline x-1 & x^2-3x+1 \\ & x^2-\ x \\ \hline & -2x+1 \\ & -2x+2 \\ \hline & -1 \end{array}$$

有理函数的积分

(3) 即约真分式的分解

将假分式分解成多项式+真分式后，一般真分式还需进一步分解成一些部分分式的和.

有理函数的积分

(3) 即约真分式的分解

将假分式分解成多项式+真分式后，一般真分式还需进一步分解成一些部分分式的和.

理论上，任意一个 n 次实多项式 $Q(x)=b_0x^n+b_1x^{n-1}+\cdots+b_n$

都可分解成若干一次多项式的因子和二次多项式的因子的乘积:

$$Q(x)=b_0(x-\alpha_1)^{k_1}(x-\alpha_2)^{k_2}\cdots(x-\alpha_i)^{k_i}(x^2+\beta_1x+\gamma_1)^{\ell_1}(x^2+\beta_2x+\gamma_2)^{\ell_2}\cdots(x^2+\beta_jx+\gamma_j)^{\ell_j}$$

其中 $\Delta_s=\beta_s^2-4\gamma_s<0, 1\le s\le j,$

$(k_1+k_2+\cdots+k_i)+2(\ell_1+\ell_2+\cdots+\ell_j)=n, k_1,k_2,\ldots,k_i,\ell_1,\ell_2,\ldots,\ell_j\in\mathbb{N}^+$.

有理函数的积分

2. 真分式分解为部分分式的一般规律

有理函数的积分

2. 真分式分解为部分分式的一般规律

（1）若真分式的分母上含有因式 $(x-r)^k$, 则其分解的部分分式中含有形如:

有理函数的积分

2. 真分式分解为部分分式的一般规律

（1）若真分式的分母上含有因式 $(x-r)^k$, 则其分解的部分分式中含有形如:

$$\frac{A_1}{x-r}, \frac{A_2}{(x-r)^2}, \cdots, \frac{A_{k-1}}{(x-r)^{k-1}}, \frac{A_k}{(x-r)^k} \text{ 的分式}$$

有理函数的积分

2. 真分式分解为部分分式的一般规律

（1）若真分式的分母上含有因式 $(x-r)^k$, 则其分解的部分分式中含有形如:

$$\frac{A_1}{x-r}, \frac{A_2}{(x-r)^2}, \cdots, \frac{A_{k-1}}{(x-r)^{k-1}}, \frac{A_k}{(x-r)^k} \text{ 的分式}$$

(2) 若真分式的分母上含有因式 $(x^2+px+q)^k$（其中 $p^2-4q<0$）的因式, 则其分解的部分分式中含有形如:

有理函数的积分

2. 真分式分解为部分分式的一般规律

（1）若真分式的分母上含有因式 $(x-r)^k$, 则其分解的部分分式中含有形如:

$$\frac{A_1}{x-r}, \frac{A_2}{(x-r)^2}, \cdots, \frac{A_{k-1}}{(x-r)^{k-1}}, \frac{A_k}{(x-r)^k} \text{ 的分式}$$

(2) 若真分式的分母上含有因式 $(x^2+px+q)^k$（其中 $p^2-4q<0$）的因式, 则其分解的部分分式中含有形如:

$$\frac{B_1x+C_1}{x^2+px+q}, \frac{B_2x+C}{(x^2+px+q)^2}, \cdots, \frac{B_kx+C_k}{(x^2+px+q)^k} \text{ 的分式}$$

有理函数的积分

2. 真分式分解为部分分式的一般规律

（1）若真分式的分母上含有因式 $(x-r)^k$, 则其分解的部分分式中含有形如:

$$\frac{A_1}{x-r}, \frac{A_2}{(x-r)^2}, \cdots, \frac{A_{k-1}}{(x-r)^{k-1}}, \frac{A_k}{(x-r)^k} \text{ 的分式}$$

(2) 若真分式的分母上含有因式 $(x^2+px+q)^k$（其中 $p^2-4q<0$）的因式, 则其分解的部分分式中含有形如:

$$\frac{B_1x+C_1}{x^2+px+q}, \frac{B_2x+C}{(x^2+px+q)^2}, \cdots, \frac{B_kx+C_k}{(x^2+px+q)^k} \text{ 的分式}$$

如: $$\frac{2x^7-1}{x^3(x-1)(x^2-x+1)^2} = \frac{A_1}{x} + \frac{A_2}{x^2} + \frac{A_3}{x^3} + \frac{A_4}{x-1} + \frac{B_1x+C_2}{x^2-x+1} + \frac{B_2x+C_2}{(x^2-x+1)^2}$$

有理函数的积分

3. 对有理函数的积分通过对有理函数的分解总能化成如下形式的积分的和:

$$\int p(x)\mathrm{d}x, \int \frac{A_1}{x+r}\mathrm{d}x, \int \frac{A_2}{(x+r)^k}, \int \frac{Bx+C}{x^2+px+q}\mathrm{d}x, \int \frac{Ex+F}{(x^2+px+q)^m}\mathrm{d}x$$

其中 $\Delta = p^2 - 4q < 0$

有理函数的积分

3. 对有理函数的积分通过对有理函数的分解总能化成如下形式的积分的和:

$$\int p(x)\mathrm{d}x, \int \frac{A_1}{x+r}\mathrm{d}x, \int \frac{A_2}{(x+r)^k}, \int \frac{Bx+C}{x^2+px+q}\mathrm{d}x, \int \frac{Ex+F}{(x^2+px+q)^m}\mathrm{d}x$$

其中 $\Delta = p^2 - 4q < 0$

如: $$\int \frac{2x^7-1}{x^3(x-1)(x^2-x+1)^2}\mathrm{d}x$$

$$= \int \frac{A_1}{x} + \frac{A_2}{x^2} + \frac{A_3}{x^3} + \frac{A_4}{x-1} + \frac{B_1x+C_2}{x^2-x+1} + \frac{B_2+C_2}{(x^2-x+1)^2}\mathrm{d}x$$

$$= \int \frac{A_1}{x}\mathrm{d}x + \int \frac{A_2}{x^2}\mathrm{d}x + \int \frac{A_3}{x^3}\mathrm{d}x + \int \frac{A_4}{x-1}\mathrm{d}x + \int \frac{B_1x+C_2}{x^2-x+1}\mathrm{d}x + \int \frac{B_2x+C_2}{(x^2-x+1)^2}\mathrm{d}x$$

有理函数的积分

4. 有理函数的积分步骤:

(1)用竖式除法将假分式先分解成多项式+真分式

(2) 将真分式的分母因式分解

(3)根据真分式的分母的因式分解将真分式成部分分式的和

(4)根据不定积分的线性性质对有理函数分解成的每一部分进行积分

有理函数的积分

4. 有理函数的积分步骤:

(1) 用竖式除法将假分式先分解成多项式+真分式

(2) 将真分式的分母因式分解

(3) 根据真分式的分母的因式分解将真分式成部分分式的和

(4) 根据不定积分的线性性质对有理函数分解成的每一部分进行积分

分解假分式 → 分解真分式的分母 → 对真分式进行分解 → 对每一部分积分

有理函数的积分

通过前面的分析我们知对有理函数的积分通过对有理函数的分解可化为下面五类积分:

(1) $\int p(x)\mathrm{d}x,$ (2) $\int \frac{A_1}{x+r}\mathrm{d}x$ (3) $\int \frac{A_2}{(x+r)^k}\mathrm{d}x$

$\Delta = p^2 - 4q < 0$

(4) $\int \frac{Bx+C}{x^2+px+q}\mathrm{d}x$

(5) $\int \frac{Ex+F}{(x^2+px+q)^m}\mathrm{d}x$

有理函数的积分

通过前面的分析我们知对有理函数的积分通过对有理函数的分解可化为下面五类积分:

(1) $\int p(x)\mathrm{d}x,$ (2) $\int \frac{A_1}{x+r}\mathrm{d}x$ (3) $\int \frac{A_2}{(x+r)^k}\mathrm{d}x$ 这三类都很容易积分

$\Delta = p^2 - 4q < 0$

(4) $\int \frac{Bx+C}{x^2+px+q}\mathrm{d}x$

(5) $\int \frac{Ex+F}{(x^2+px+q)^m}\mathrm{d}x$

有理函数的积分

通过前面的分析我们知对有理函数的积分通过对有理函数的分解可化为下面五类积分:

(1) $\int p(x)\mathrm{d}x,$ (2) $\int \frac{A_1}{x+r}\mathrm{d}x$ (3) $\int \frac{A_2}{(x+r)^k}\mathrm{d}x$ 这三类都很容易积分

$\Delta = p^2 - 4q < 0$

(4) $$\int \frac{Bx+C}{x^2+px+q}\mathrm{d}x = \frac{2}{\sqrt{-\Delta}}\arctan\left(\frac{2x+p}{\sqrt{-\Delta}}\right) + C$$

(5) $$\int \frac{Ex+F}{(x^2+px+q)^m}\mathrm{d}x = \frac{E}{2}\int \frac{\mathrm{d}x^2+px+q}{(x^2+px+q)^m} + \left(F - \frac{Ep}{2}\right)\int \frac{\mathrm{d}\left(x+\frac{p}{2}\right)}{\left[\left(x+\frac{p}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{-\Delta}}{2}\right)^2\right]^m}$$

有理函数的积分

将真分式拆分成部分分式的方法有很多，如：拼凑法，待定系数法等；
在求待定系数时，又可用恒等式的性质，赋值法等等

例1. 将 $\dfrac{1}{x^2(x-1)}$ 拆分成部分分式的和

有理函数的积分

将真分式拆分成部分分式的方法有很多，如：拼凑法，待定系数法等；
在求待定系数时，又可用恒等式的性质，赋值法等等

例1. 将 $\dfrac{1}{x^2(x-1)}$ 拆分成部分分式的和

解：可通过在分母上加 x^2 减去 x^2 恒等变形为：

有理函数的积分

将真分式拆分成部分分式的方法有很多，如：拼凑法，待定系数法等；
在求待定系数时，又可用恒等式的性质，赋值法等等

例1. 将 $\dfrac{1}{x^2(x-1)}$ 拆分成部分分式的和

解：可通过在分母上加 x^2 减去 x^2 恒等变形为：

$$\frac{1}{x^2(x-1)}=\frac{x^2+(1-x^2)}{x^2(x-1)}$$

（凑因子）

有理函数的积分

将真分式拆分成部分分式的方法有很多，如：拼凑法，待定系数法等；
在求待定系数时，又可用恒等式的性质，赋值法等等

例1. 将 $\dfrac{1}{x^2(x-1)}$ 拆分成部分分式的和

解：可通过在分母上加 x^2 减去 x^2 恒等变形为：

$$\frac{1}{x^2(x-1)}=\frac{x^2+(1-x^2)}{x^2(x-1)}=\frac{1}{x-1}+\frac{(1-x)(1+x)}{x^2(x-1)}$$

（凑因子）

有理函数的积分

将真分式拆分成部分分式的方法有很多，如：拼凑法，待定系数法等；
在求待定系数时，又可用恒等式的性质，赋值法等等

例1. 将 $\dfrac{1}{x^2(x-1)}$ 拆分成部分分式的和

解：可通过在分母上加 x^2 减去 x^2 恒等变形为：

$$\frac{1}{x^2(x-1)}=\frac{x^2+(1-x^2)}{x^2(x-1)}=\frac{1}{x-1}+\frac{(1-x)(1+x)}{x^2(x-1)}$$

（凑因子）

$$=\frac{1}{x-1}-\frac{1+x}{x^2}$$

有理函数的积分

将真分式拆分成部分分式的方法有很多，如：拼凑法，待定系数法等；
在求待定系数时，又可用恒等式的性质，赋值法等等

例1. 将 $\dfrac{1}{x^2(x-1)}$ 拆分成部分分式的和

解：可通过在分母上加 x^2 减去 x^2 恒等变形为：

$$\frac{1}{x^2(x-1)}=\frac{x^2+(1-x^2)}{x^2(x-1)}=\frac{1}{x-1}+\frac{(1-x)(1+x)}{x^2(x-1)}$$

（凑因子）

$$=\frac{1}{x-1}-\frac{1+x}{x^2}$$

$$=\frac{1}{x-1}-\frac{1}{x}-\frac{1}{x^2}$$

有理函数的积分

例2. 将 $\dfrac{x+1}{x^2-5x+6}$ 拆分成部分分式的和

解:

有理函数的积分

例2. 将 $\dfrac{x+1}{x^2-5x+6}$ 拆分成部分分式的和

解：(1)对分母进行因式分解： $x^2-5x+6=(x-2)(x-3)$

有理函数的积分

例2. 将 $\dfrac{x+1}{x^2-5x+6}$ 拆分成部分分式的和

解： (1) 对分母进行因式分解： $x^2-5x+6=(x-2)(x-3)$

(2) 由对真分式分解的一般规律知：

有理函数的积分

例2. 将 $\dfrac{x+1}{x^2-5x+6}$ 拆分成部分分式的和

解：(1) 对分母进行因式分解： $x^2-5x+6=(x-2)(x-3)$

(2) 由对真分式分解的一般规律知： $\dfrac{x+1}{x^2-5x+6}=\dfrac{A}{x-3}+\dfrac{B}{x-2}$ (待定系数法)

有理函数的积分

例2. 将 $\dfrac{x+1}{x^2-5x+6}$ 拆分成部分分式的和

解：(1) 对分母进行因式分解： $x^2-5x+6=(x-2)(x-3)$

(2) 由对真分式分解的一般规律知： $\dfrac{x+1}{x^2-5x+6}=\dfrac{A}{x-3}+\dfrac{B}{x-2}$ （待定系数法）

法一：两边同乘以 (x^2-5x+6) 得：

有理函数的积分

例2. 将 $\dfrac{x+1}{x^2-5x+6}$ 拆分成部分分式的和

解：(1) 对分母进行因式分解： $x^2-5x+6=(x-2)(x-3)$

(2) 由对真分式分解的一般规律知： $\dfrac{x+1}{x^2-5x+6}=\dfrac{A}{x-3}+\dfrac{B}{x-2}$ (待定系数法)

法一：两边同乘以 (x^2-5x+6) 得：

$$x+1=A(x-2)+B(x-3)$$

有理函数的积分

例2. 将 $\dfrac{x+1}{x^2-5x+6}$ 拆分成部分分式的和

解：(1) 对分母进行因式分解： $x^2-5x+6=(x-2)(x-3)$

(2) 由对真分式分解的一般规律知： $\dfrac{x+1}{x^2-5x+6}=\dfrac{A}{x-3}+\dfrac{B}{x-2}$ (待定系数法)

法一：两边同乘以 (x^2-5x+6) 得：

$$\begin{aligned} x+1 &= A(x-2)+B(x-3) \\ &= (A+B)x-(2A+3B) \end{aligned}$$

有理函数的积分

例2. 将 $\dfrac{x+1}{x^2-5x+6}$ 拆分成部分分式的和

解: (1) 对分母进行因式分解: $x^2-5x+6=(x-2)(x-3)$

(2) 由对真分式分解的一般规律知: $\dfrac{x+1}{x^2-5x+6}=\dfrac{A}{x-3}+\dfrac{B}{x-2}$ (待定系数法)

法一: 两边同乘以 (x^2-5x+6) 得:

$$x+1=A(x-2)+B(x-3)$$
$$=(A+B)x-(2A+3B)$$

根据恒等式的性质得:

$A+B=1, 2A+3B=-1$

有理函数的积分

例2. 将 $\dfrac{x+1}{x^2-5x+6}$ 拆分成部分分式的和

解：(1) 对分母进行因式分解： $x^2-5x+6=(x-2)(x-3)$

(2) 由对真分式分解的一般规律知： $\dfrac{x+1}{x^2-5x+6}=\dfrac{A}{x-3}+\dfrac{B}{x-2}$ （待定系数法）

法一：两边同乘以 (x^2-5x+6) 得：

$$x+1=A(x-2)+B(x-3)$$
$$=(A+B)x-(2A+3B)$$

根据恒等式的性质得：

$A+B=1, 2A+3B=-1$

解得：$A=4, B=-3$

有理函数的积分

例2. 将 $\dfrac{x+1}{x^2-5x+6}$ 拆分成部分分式的和

解：(1) 对分母进行因式分解： $x^2-5x+6=(x-2)(x-3)$

(2) 由对真分式分解的一般规律知： $\dfrac{x+1}{x^2-5x+6}=\dfrac{A}{x-3}+\dfrac{B}{x-2}$ （待定系数法）

法一：两边同乘以 (x^2-5x+6) 得：

$$x+1=A(x-2)+B(x-3)$$
$$=(A+B)x-(2A+3B)$$

根据恒等式的性质得：

$A+B=1, 2A+3B=-1$

解得：$A=4, B=-3$

法二：若两边同乘 $x-3$ 得：

有理函数的积分

例2. 将 $\dfrac{x+1}{x^2-5x+6}$ 拆分成部分分式的和

解：(1) 对分母进行因式分解： $x^2-5x+6=(x-2)(x-3)$

(2) 由对真分式分解的一般规律知： $\dfrac{x+1}{x^2-5x+6}=\dfrac{A}{x-3}+\dfrac{B}{x-2}$ （待定系数法）

法一：两边同乘以 (x^2-5x+6) 得：

$$x+1=A(x-2)+B(x-3)$$
$$=(A+B)x-(2A+3B)$$

根据恒等式的性质得：

$A+B=1, 2A+3B=-1$

解得：$A=4, B=-3$

法二：若两边同乘 $x-3$ 得：

$$\frac{x+1}{x-2}=A+\frac{B(x-3)}{x-2}$$

有理函数的积分

例2. 将 $\dfrac{x+1}{x^2-5x+6}$ 拆分成部分分式的和

解：(1) 对分母进行因式分解： $x^2-5x+6=(x-2)(x-3)$

(2) 由对真分式分解的一般规律知： $\dfrac{x+1}{x^2-5x+6}=\dfrac{A}{x-3}+\dfrac{B}{x-2}$ （待定系数法）

法一：两边同乘以 (x^2-5x+6) 得：

$$x+1=A(x-2)+B(x-3)$$
$$=(A+B)x-(2A+3B)$$

根据恒等式的性质得：

$A+B=1, 2A+3B=-1$

解得：$A=4, B=-3$

法二：若两边同乘 $x-3$ 得：

$$\frac{x+1}{x-2}=A+\frac{B(x-3)}{x-2}\xlongequal{\text{令 } x=3}\text{得：}A=4$$

有理函数的积分

例2. 将 $\dfrac{x+1}{x^2-5x+6}$ 拆分成部分分式的和

解：(1) 对分母进行因式分解： $x^2-5x+6=(x-2)(x-3)$

(2) 由对真分式分解的一般规律知： $\dfrac{x+1}{x^2-5x+6}=\dfrac{A}{x-3}+\dfrac{B}{x-2}$ （待定系数法）

法一：两边同乘以 (x^2-5x+6) 得：

$$x+1=A(x-2)+B(x-3)$$
$$=(A+B)x-(2A+3B)$$

根据恒等式的性质得：

$A+B=1, 2A+3B=-1$

解得：$A=4, B=-3$

法二：若两边同乘 $x-3$ 得：

$$\frac{x+1}{x-2}=A+\frac{B(x-3)}{x-2}\xlongequal{\text{令 } x=3}\text{得：}A=4$$

同理，若两边同乘 $x-2$ 得：

有理函数的积分

例2. 将 $\dfrac{x+1}{x^2-5x+6}$ 拆分成部分分式的和

解：(1) 对分母进行因式分解： $x^2-5x+6=(x-2)(x-3)$

(2) 由对真分式分解的一般规律知： $\dfrac{x+1}{x^2-5x+6}=\dfrac{A}{x-3}+\dfrac{B}{x-2}$ （待定系数法）

法一：两边同乘以 (x^2-5x+6) 得：

$$x+1=A(x-2)+B(x-3)$$
$$=(A+B)x-(2A+3B)$$

根据恒等式的性质得：

$A+B=1, 2A+3B=-1$

解得：$A=4, B=-3$

法二：若两边同乘 $x-3$ 得：

$$\frac{x+1}{x-2}=A+\frac{B(x-3)}{x-2}\xlongequal{\text{令 } x=3}\text{得：}A=4$$

同理，若两边同乘 $x-2$ 得：

$$\frac{x+1}{x-3}=\frac{A(x-2)}{x-3}+B$$

有理函数的积分

例2. 将 $\dfrac{x+1}{x^2-5x+6}$ 拆分成部分分式的和

解：(1) 对分母进行因式分解： $x^2-5x+6=(x-2)(x-3)$

(2) 由对真分式分解的一般规律知： $\dfrac{x+1}{x^2-5x+6}=\dfrac{A}{x-3}+\dfrac{B}{x-2}$ （待定系数法）

法一：两边同乘以 (x^2-5x+6) 得：

$$x+1=A(x-2)+B(x-3)$$
$$=(A+B)x-(2A+3B)$$

根据恒等式的性质得：

$A+B=1, 2A+3B=-1$

解得：$A=4, B=-3$

法二：若两边同乘 $x-3$ 得：

$$\frac{x+1}{x-2}=A+\frac{B(x-3)}{x-2}\xlongequal{\text{令 } x=3}\text{得：}A=4$$

同理，若两边同乘 $x-2$ 得：

$$\frac{x+1}{x-3}=\frac{A(x-2)}{x-3}+B\xlongequal{\text{令 } x=2}\text{得：}B=-3$$

有理函数的积分

例2. 将 $\dfrac{x+1}{x^2-5x+6}$ 拆分成部分分式的和 $\dfrac{x+1}{x^2-5x+6}=\dfrac{4}{x-3}-\dfrac{3}{x-2}$

解：(1) 对分母进行因式分解： $x^2-5x+6=(x-2)(x-3)$

(2) 由对真分式分解的一般规律知： $\dfrac{x+1}{x^2-5x+6}=\dfrac{A}{x-3}+\dfrac{B}{x-2}$ （待定系数法）

法一：两边同乘以 (x^2-5x+6) 得：

$$x+1=A(x-2)+B(x-3)$$
$$=(A+B)x-(2A+3B)$$

根据恒等式的性质得：

$A+B=1, 2A+3B=-1$

解得：$A=4, B=-3$

法二：若两边同乘 $x-3$ 得：

$$\frac{x+1}{x-2}=A+\frac{B(x-3)}{x-2}\xlongequal{\text{令 } x=3}\text{得：}A=4$$

同理，若两边同乘 $x-2$ 得：

$$\frac{x+1}{x-3}=\frac{A(x-2)}{x-3}+B\xlongequal{\text{令 } x=2}\text{得：}B=-3$$

有理函数的积分

例3. 将分式 $\dfrac{x+4}{x^3+3x^2-10x}$ 拆分成部分分式

有理函数的积分

例4. 将 $\dfrac{x-1}{x(x^2+x+1)}$ 拆分成部分分式之和

有理函数的积分

例4. 将 $\dfrac{x-1}{x(x^2+x+1)}$ 拆分成部分分式之和

解: 由真分式分解的一般规律可知:

有理函数的积分

例4. 将 $\dfrac{x-1}{x(x^2+x+1)}$ 拆分成部分分式之和

解： 由真分式分解的一般规律可知： $\dfrac{x-1}{x(x^2+x+1)}=\dfrac{A}{x}+\dfrac{Bx+C}{x^2+x+1}$

有理函数的积分

例4. 将 $\dfrac{x-1}{x(x^2+x+1)}$ 拆分成部分分式之和

解： 由真分式分解的一般规律可知： $\dfrac{x-1}{x(x^2+x+1)}=\dfrac{A}{x}+\dfrac{Bx+C}{x^2+x+1}$

法一：两边同乘以 $x(x^2+x+1)$ 得：

有理函数的积分

例4. 将 $\dfrac{x-1}{x(x^2+x+1)}$ 拆分成部分分式之和

解： 由真分式分解的一般规律可知： $\dfrac{x-1}{x(x^2+x+1)}=\dfrac{A}{x}+\dfrac{Bx+C}{x^2+x+1}$

法一：两边同乘以 $x(x^2+x+1)$ 得： $x-1=A(x^2+x+1)+x(Bx+C)$

有理函数的积分

例4. 将 $\dfrac{x-1}{x(x^2+x+1)}$ 拆分成部分分式之和

解： 由真分式分解的一般规律可知： $\dfrac{x-1}{x(x^2+x+1)}=\dfrac{A}{x}+\dfrac{Bx+C}{x^2+x+1}$

法一：两边同乘以 $x(x^2+x+1)$ 得： $x-1=A(x^2+x+1)+x(Bx+C)$

令 $x=0$ 得：$A=-1$;

有理函数的积分

例4. 将 $\dfrac{x-1}{x(x^2+x+1)}$ 拆分成部分分式之和

解： 由真分式分解的一般规律可知： $\dfrac{x-1}{x(x^2+x+1)}=\dfrac{A}{x}+\dfrac{Bx+C}{x^2+x+1}$

法一：两边同乘以 $x(x^2+x+1)$ 得： $x-1=A(x^2+x+1)+x(Bx+C)$

令 $x=0$ 得：$A=-1$； 此时 $x-1=A(x^2+x+1)+x(Bx+C)$ 化为：

有理函数的积分

例4. 将 $\dfrac{x-1}{x(x^2+x+1)}$ 拆分成部分分式之和

解： 由真分式分解的一般规律可知： $\dfrac{x-1}{x(x^2+x+1)}=\dfrac{A}{x}+\dfrac{Bx+C}{x^2+x+1}$

法一：两边同乘以 $x(x^2+x+1)$ 得： $x-1=A(x^2+x+1)+x(Bx+C)$

令 $x=0$ 得：$A=-1$； 此时 $x-1=A(x^2+x+1)+x(Bx+C)$ 化为：

$$x-1=-x^2-x-1+Bx^2+Cx$$

有理函数的积分

例4. 将 $\dfrac{x-1}{x(x^2+x+1)}$ 拆分成部分分式之和

解： 由真分式分解的一般规律可知： $\dfrac{x-1}{x(x^2+x+1)}=\dfrac{A}{x}+\dfrac{Bx+C}{x^2+x+1}$

法一：两边同乘以 $x(x^2+x+1)$ 得： $x-1=A(x^2+x+1)+x(Bx+C)$

令 $x=0$ 得：$A=-1$； 此时 $x-1=A(x^2+x+1)+x(Bx+C)$ 化为：

$$x-1=-x^2-x-1+Bx^2+Cx$$

由恒等式的性质得：$B=1,C=2$

有理函数的积分

例4. 将 $\dfrac{x-1}{x(x^2+x+1)}$ 拆分成部分分式之和

解： 由真分式分解的一般规律可知： $\dfrac{x-1}{x(x^2+x+1)}=\dfrac{A}{x}+\dfrac{Bx+C}{x^2+x+1}$

法一：两边同乘以 $x(x^2+x+1)$ 得： $x-1=A(x^2+x+1)+x(Bx+C)$

令 $x=0$ 得：$A=-1$； 此时 $x-1=A(x^2+x+1)+x(Bx+C)$ 化为：

$$x-1=-x^2-x-1+Bx^2+Cx$$

由恒等式的性质得：$B=1,C=2$

$$\therefore \frac{x-1}{x(x^2+x+1)}=\frac{-1}{x}+\frac{x+2}{x^2+x+1}$$

有理函数的积分

例4. 将 $\dfrac{x-1}{x(x^2+x+1)}$ 拆分成部分分式之和

解： 由真分式分解的一般规律可知： $\dfrac{x-1}{x(x^2+x+1)}=\dfrac{A}{x}+\dfrac{Bx+C}{x^2+x+1}$

法二： 下面用赋值法求待定系数：

有理函数的积分

例4. 将 $\dfrac{x-1}{x(x^2+x+1)}$ 拆分成部分分式之和

解： 由真分式分解的一般规律可知： $\dfrac{x-1}{x(x^2+x+1)}=\dfrac{A}{x}+\dfrac{Bx+C}{x^2+x+1}$

法二： 下面用赋值法求待定系数： 有 3 个待定系数，只需建立三个一次方程即可：

有理函数的积分

例4. 将 $\dfrac{x-1}{x(x^2+x+1)}$ 拆分成部分分式之和

解： 由真分式分解的一般规律可知： $\dfrac{x-1}{x(x^2+x+1)}=\dfrac{A}{x}+\dfrac{Bx+C}{x^2+x+1}$

法二： 下面用赋值法求待定系数： 有 3 个待定系数，只需建立三个一次方程即可：

不妨令 $x=-1,x=1,x=2$ 得：

有理函数的积分

例4. 将 $\dfrac{x-1}{x(x^2+x+1)}$ 拆分成部分分式之和

解： 由真分式分解的一般规律可知： $\dfrac{x-1}{x(x^2+x+1)}=\dfrac{A}{x}+\dfrac{Bx+C}{x^2+x+1}$

法二： 下面用赋值法求待定系数： 有 3 个待定系数，只需建立三个一次方程即可：

不妨令 $x=-1, x=1, x=2$ 得：

$$2=-A-B+C$$

$$0=A+\frac{B+C}{2}$$

$$\frac{1}{14}=\frac{A}{2}+\frac{2B+C}{7}$$

有理函数的积分

例4. 将 $\dfrac{x-1}{x(x^2+x+1)}$ 拆分成部分分式之和

解： 由真分式分解的一般规律可知： $\dfrac{x-1}{x(x^2+x+1)}=\dfrac{A}{x}+\dfrac{Bx+C}{x^2+x+1}$

法二： 下面用赋值法求待定系数： 有 3 个待定系数，只需建立三个一次方程即可：

不妨令 $x=-1,x=1,x=2$ 得：

$$2=-A-B+C$$

$$0=A+\frac{B+C}{2}$$

$$\frac{1}{14}=\frac{A}{2}+\frac{2B+C}{7}$$

$$\Rightarrow \quad A=-1,B=1,C=2$$

有理函数的积分

例4. 将 $\dfrac{x-1}{x(x^2+x+1)}$ 拆分成部分分式之和

解： 由真分式分解的一般规律可知： $\dfrac{x-1}{x(x^2+x+1)}=\dfrac{A}{x}+\dfrac{Bx+C}{x^2+x+1}$

法二： 下面用赋值法求待定系数： 有 3 个待定系数，只需建立三个一次方程即可：

不妨令 $x=-1,x=1,x=2$ 得：

$$2=-A-B+C$$

$$0=A+\frac{B+C}{2}$$

$$\frac{1}{14}=\frac{A}{2}+\frac{2B+C}{7}$$

$$A=-1,B=1,C=2$$

$$\therefore \frac{x-1}{x(x^2+x+1)}=\frac{-1}{x}+\frac{x+2}{x^2+x+1}$$

有理函数的积分

求几个有理积分的例子

有理函数的积分

将含有指数函数的积分化成有理积分:

例. 求 $\displaystyle\int \frac{1}{1+e^{x/2}+e^{x/3}+e^{x/6}}\mathrm{d}x$

有理函数的积分

将含有根式的积分化为有理积分:

若被积函数中只含有根式 $\sqrt[n]{ax+b}$ 或 $\sqrt[n]{\dfrac{ax+b}{a_1x+b_1}}$, 可直接令此根式有等于 u,

若被积函数中含有两种或两种以上的根式:

$\sqrt[k]{ax+b}, \sqrt[\ell]{ax+b}, \sqrt[m]{ax+b}, \ldots$可以令 $ax+b=t^n$, n 为各根式指数的最小公倍数

有理函数的积分

例11. 求 $\displaystyle\int \frac{\mathrm{d}x}{1+\sqrt[3]{x+2}}$

有理函数的积分

例11. 求 $\int \frac{\mathrm{d}x}{1+\sqrt[3]{x+2}}$

解 令$u=\sqrt[3]{x+2}$，则 $x=u^3-2, \mathrm{d}u=3u^2\mathrm{d}u$

$$\text{原式}=\int \frac{3u^2}{1+u}\mathrm{d}u=3\int \frac{(u^2-1)+1}{1+u}\mathrm{d}u=3\int\left(u-1+\frac{1}{1+u}\right)\mathrm{d}u$$

$$=3\left(\frac{1}{2}u^2-u+\ln|1+u|\right)+C$$

$$=3\left(\frac{1}{2}\sqrt[3]{(x+2)^2}-\sqrt[3]{x+2}+\ln\left|1+\sqrt[3]{x+2}\right|\right)+C$$

有理函数的积分

例12. 求 $\int \frac{\sqrt[3]{1+\sqrt[4]{x}}}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x$

有理函数的积分

例13. $\int \frac{1}{x}\sqrt{\frac{1+x}{x}}\mathrm{d}x$

有理函数的积分

例13. $\int \frac{1}{x}\sqrt{\frac{1+x}{x}}\mathrm{d}x$

解 令 $t=\sqrt{\frac{1+x}{x}}$，则 $x=\frac{1}{t^2-1}$，$\mathrm{d}x=\frac{-2t\mathrm{d}t}{(t^2-1)^2}$

$$\text{原式}=\int (t^2-1)t\cdot\frac{-2t}{(t^2-1)^2}\mathrm{d}t$$

$$=-2\int\frac{t^2}{t^2-1}\mathrm{d}t=-2t-\ln\left|\frac{t-1}{t+1}\right|+C$$

$$=-2\sqrt{\frac{1+x}{x}}+\ln\left|2x+2x\sqrt{x+1}+1\right|+C$$

有理函数的积分

可化为有理函数积分的三角积分:

由三角函数和常数经过有限次的四则运算构成函数称为三角有理式,
一般记为 $R(\sin x, \cos x)$

有理函数的积分

可化为有理函数积分的三角积分:

由三角函数和常数经过有限次的四则运算构成函数称为三角有理式,
一般记为 $R(\sin x, \cos x)$

利用万能公式:

$$\sin x = 2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2} = \frac{2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}}{\sin^2\frac{x}{2}+\cos^2\frac{x}{2}} = \frac{2\tan\frac{x}{2}}{1+\tan^2\frac{x}{2}}$$

$$\cos x = \cos^2\frac{x}{2} - \sin^2\frac{x}{2} = \frac{\cos^2\frac{x}{2}-\sin^2\frac{x}{2}}{\sin^2\frac{x}{2}+\cos^2\frac{x}{2}} = \frac{1-\tan^2\frac{x}{2}}{1+\tan^2\frac{x}{2}}$$

有理函数的积分

可化为有理函数积分的三角积分:

由三角函数和常数经过有限次的四则运算构成函数称为三角有理式,
一般记为 $R(\sin x, \cos x)$

利用万能公式:

$$\sin x = 2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2} = \frac{2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}}{\sin^2\frac{x}{2}+\cos^2\frac{x}{2}} = \frac{2\tan\frac{x}{2}}{1+\tan^2\frac{x}{2}}$$

$$\cos x = \cos^2\frac{x}{2} - \sin^2\frac{x}{2} = \frac{\cos^2\frac{x}{2}-\sin^2\frac{x}{2}}{\sin^2\frac{x}{2}+\cos^2\frac{x}{2}} = \frac{1-\tan^2\frac{x}{2}}{1+\tan^2\frac{x}{2}}$$

令 $u = \tan\frac{x}{2}$, 则 $\mathrm{d}x = \frac{2}{1+u^2}\mathrm{d}u$, $\sin x = \frac{2u}{1+u^2}, \cos x = \frac{1-u^2}{1+u^2}$

有理函数的积分

令 $u=\tan\frac{x}{2}$，则 $\mathrm{d}x=\frac{2}{1+u^2}\mathrm{d}u$，$\sin x=\frac{2u}{1+u^2}, \cos x=\frac{1-u^2}{1+u^2}$

故：

$$\int R(\sin x,\cos x)\mathrm{d}x=\int R\left(\frac{2u}{1+u^2},\frac{1-u^2}{1+u^2}\right)\cdot\frac{2}{1+u^2}\mathrm{d}u$$

这时三角有理式的积分就化为了有理积分

有理函数的积分

例. $\displaystyle\int \frac{1+\sin x}{\sin x(1+\cos x)}\mathrm{d}x$

有理函数的积分

例. $\displaystyle\int \frac{\sin x}{1+\sin x+\cos x}\mathrm{d}x$

解 由万能置换公式 $\sin x=\dfrac{2u}{1+u^2}, \cos x=\dfrac{1-u^2}{1+u^2}$ 及 $\mathrm{d}x=\dfrac{2}{1+u^2}\mathrm{d}u$

$$\text{原式}=\int\frac{2u}{(1+u)(1+u^2)}\mathrm{d}u=\int\frac{(1+u)^2-(1+u^2)}{(1+u)(1+u^2)}\mathrm{d}u$$

$$=\int\frac{1+u}{1+u^2}\mathrm{d}u-\int\frac{1}{1+u}\mathrm{d}u$$

$$=\arctan u+\frac{1}{2}\ln(1+u^2)-\ln|1+u|+C \qquad \because\ u=\tan\frac{x}{2}$$

$$=\frac{x}{2}+\ln\left|\sec\frac{x}{2}\right|-\ln\left|1+\tan\frac{x}{2}\right|+C.$$

有理函数的积分

例. $\displaystyle\int \frac{\sin^5 x}{\cos^4 x}\mathrm{d}x$ 可以用万能公式变形，但是比较复杂.

有理函数的积分

例7. $\displaystyle\int \frac{\sin^2 x\cos x}{\sin x+\cos x}\mathrm{d}x$ 可以用万能公式变形，但是比较复杂.

有理函数的积分

例. $\displaystyle\int \frac{\sin^2 x\cos x}{\sin x+\cos x}\mathrm{d}x$ 可以用万能公式变形，但是比较复杂.

$$\sin^2 x=\frac{\sin^2 x}{\sin^2 x+\cos^2 x}=\frac{\tan^2 x}{1+\tan^2 x},\quad \cos^2 x=\frac{\cos^2 x}{\sin^2 x+\cos^2 x}=\frac{1}{1+\tan^2 x}$$

有理函数的积分

具有特殊性质的三角有理式的积分:

有理函数的积分

具有特殊性质的三角有理式的积分：

（1） 若 $R(\sin x, \cos x)\mathrm{d}x = R_0(\sin^2 x, \cos x)\sin x\mathrm{d}x = -R_0(1-\cos^2 x, \cos x)\mathrm{d}\cos x$

有理函数的积分

具有特殊性质的三角有理式的积分：

（1）若 $R(\sin x, \cos x)\mathrm{d}x = R_0(\sin^2 x, \cos x)\sin x\mathrm{d}x = -R_0(1-\cos^2 x, \cos x)\mathrm{d}\cos x$

特征：用 $-\sin x$ 代替 $\sin x$ 原积分变号；此时，令 $t = \cos x$

有理函数的积分

具有特殊性质的三角有理式的积分：

（1）若 $R(\sin x, \cos x)\mathrm{d}x = R_0(\sin^2 x, \cos x)\sin x\mathrm{d}x = -R_0(1-\cos^2 x, \cos x)\mathrm{d}\cos x$

特征：用 $-\sin x$ 代替 $\sin x$ 原积分变号；此时，令 $t = \cos x$

（2）若 $R(\sin x, \cos x)\mathrm{d}x = R_1(\sin x, \cos^2 x)\cos x\mathrm{d}x = R_1(\sin x, 1-\sin^2 x)\mathrm{d}\sin x$

有理函数的积分

具有特殊性质的三角有理式的积分：

（1）若 $R(\sin x, \cos x)\mathrm{d}x = R_0(\sin^2 x, \cos x)\sin x\mathrm{d}x = -R_0(1-\cos^2 x, \cos x)\mathrm{d}\cos x$

特征：用 $-\sin x$ 代替 $\sin x$ 原积分变号；此时，令 $t = \cos x$

（2）若 $R(\sin x, \cos x)\mathrm{d}x = R_1(\sin x, \cos^2 x)\cos x\mathrm{d}x = R_1(\sin x, 1-\sin^2 x)\mathrm{d}\sin x$

特征：用 $-\cos x$ 代替 $\cos x$ 原积分变号；此时，令 $t = \sin x$

有理函数的积分

具有特殊性质的三角有理式的积分：

（1）若 $R(\sin x,\cos x)\mathrm{d}x = R_0(\sin^2 x,\cos x)\sin x\mathrm{d}x = -R_0(1-\cos^2 x,\cos x)\mathrm{d}\cos x$

特征：用 $-\sin x$ 代替 $\sin x$ 原积分变号；此时，令 $t=\cos x$

（2）若 $R(\sin x,\cos x)\mathrm{d}x = R_1(\sin x,\cos^2 x)\cos x\mathrm{d}x = R_1(\sin x,1-\sin^2 x)\mathrm{d}\sin x$

特征：用 $-\cos x$ 代替 $\cos x$ 原积分变号；此时，令 $t=\sin x$

（3）若 $R(\sin x,\cos x) = R_2(\tan x,\cos^2 x) = R_2\left(\tan x,\dfrac{1}{1+\tan^2 x}\right)$

或 $R(\sin x,\cos x) = R_3(\tan x,\sin^2 x) = R_3\left(\tan x,\dfrac{\tan^2 x}{1+\tan^2 x}\right)$

有理函数的积分

具有特殊性质的三角有理式的积分：

（1）若 $R(\sin x,\cos x)\mathrm{d}x = R_0(\sin^2 x,\cos x)\sin x\mathrm{d}x = -R_0(1-\cos^2 x,\cos x)\mathrm{d}\cos x$

特征：用 $-\sin x$ 代替 $\sin x$ 原积分变号；此时，令 $t=\cos x$

（2）若 $R(\sin x,\cos x)\mathrm{d}x = R_1(\sin x,\cos^2 x)\cos x\mathrm{d}x = R_1(\sin x,1-\sin^2 x)\mathrm{d}\sin x$

特征：用 $-\cos x$ 代替 $\cos x$ 原积分变号；此时，令 $t=\sin x$

（3）若 $R(\sin x,\cos x) = R_2(\tan x,\cos^2 x) = R_2\left(\tan x,\dfrac{1}{1+\tan^2 x}\right)$

或 $R(\sin x,\cos x) = R_3(\tan x,\sin^2 x) = R_3\left(\tan x,\dfrac{\tan^2 x}{1+\tan^2 x}\right)$

特征：用 $-\sin x,-\cos x$ 代替 $\sin x,\cos x$ 原积分不变号；此时，令 $t=\tan x$

有理函数的积分

例6. $\displaystyle\int \frac{1}{\sin^4 x \cos^2 x}\mathrm{d}x$

有理函数的积分

例8. $\displaystyle\int \frac{1}{a+b\tan x}\mathrm{d}x$

例9. $\displaystyle\int \frac{1}{3+\sin^2 x}\mathrm{d}x$

有理函数的积分

例10. $\displaystyle\int \frac{1+\sin x}{\sin 3x+\sin x}\mathrm{d}x$